Sistemes Digitals: Pràctica de Sistemes Combinacionals

E. García, V. Díez, C. Guerrero i C. Lladó

Pràctica a realitzar en grups de dues persones

Unitat Aritmètico-Lógica per a sumes amb configuració de representació numèrica

L'objectiu d'aquesta pràctica és dissenyar amb *Digital* una Unitat Aritmètico-Lógica (ALU) per a 2 operands de 3 bits (*a2*, *a1*, *a0*, i *b2*, *b1*, *b0*). La sortida serà el resultat de la operació de 3 bits (*r2*, *r1*, *r0*) i un bit addicional per indicar si hi ha sobreeiximent (*overflow*). Les entrades seran els operands ja indicats i dos bits de control (*c1*, *c0*) que indicaran la operació a realitzar. Aquestes operacions venen definides per la següent taula:

c1	*c0*	*Operació*
0	0	Canvi de signe en C2. S'ha de fer el canvi de signe de l'entrada A, que serà un nombre representat en C2. $R_{(C2} = (-1) \times A_{(C2}$
0	1	Suma C2. Les entrades són nombres en C2 i s'han de sumar. $R_{(C2} = A_{(C2} + B_{(C2}$
1	0	Resta C2. Les entrades són nombres en C2 i s'han de restar. $R_{(C2} = A_{(C2} - B_{(C2}$
1	1	Transformació de C2 a SM. La sortida R ha de ser la representació en SM de l'operand A, que està representat en C2.

La sortida *overflow* ha de valer 1 si s'ha produït sobreeiximent en les operacions de suma/resta o si el resultat de fer la transformació de A corresponent excedeix el rang representable amb la sortida.

El sistema tindrà dos displays de 7 segments per a cada operand i també pel resultat (un display pel signe i l'altre pel valor). Les anonemarem A, B i R als valors i sA, sB i sR als signes. A més, hi haurà un LED addicional per indicar si s'ha activat la sortida *overflow*.

És obligatori implementar totes aquestes funcions **exclusivament amb portes lògiques** i fent subcircuits amb *Digital*. **No es poden emprar mòduls ja creats** de la llibreria de *Digital* per a tota aquesta part en cap cas ni en cap subcircuit de la solució, a excepció **dels DISPLAYS** i els **LEDs**. El disseny ha de ser modular, i no es pot fer amb la opció automàtica del *Digital* (no es poden crear taules de veritat i que el *Digital* faci els circuits). Per exemple, per dissenyar un sumador, s'han d'emprar *full-adders*, *half-adders* i portes lògiques, en lloc de fer una taula de veritat i minimitzar. Igualment, és obligatori crear i lliurar els tests de *Digital* que s'hagin creat per comprovar el correcte funcionament de la pràctica.

El circuit ha d'incorporar els elements d'entrada i sortida amb els noms indicats a l'enunciat, utilitzant únicament minúscules (només els displays tenen els noms en majúscula). És a dir, les entrades i sortides del circuit **han d'estar clarament identificats amb els mateixos noms que s'indiquen en aquest enunciat**:

Nom element input/output d'un bit	Descripció
a2	Bit 2 de l'operand A
a1	Bit 1 de l'operand A
a0	Bit 0 de l'operand A
b2	Bit 2 de l'operand B
b1	Bit 1 de l'operand B
b0	Bit 0 de l'operand B
c1	Bit 1 de l'entrada de control C
c0	Bit 0 de l'entrada de control C
r2	Bit 2 de la sortida R
r1	Bit 1 de la sortida R
r0	Bit 0 de la sortida R
overflow	Bit de la sortida de sobreeiximent

Passes per a la resolució:

- Fer un esquema de la solució global de la pràctica.
- Detectar els mòduls combinacionals estàndard que s'han de menester i implementar-los com a subcircuits. Crear els test per a comprovar el seu correcte funcionament.
- Implementació de les diferents parts de la pràctica i crear els tests generals per a comprovar el seu funcionament.

No s'ha de lliurar cap documentació, però sí que es necessari aportar les evidencies de les passes seguides per a la resolució de la pràctica. Per aquest motiu és obligatori que tingueu un quadern de pràctiques (físic o digital) a on anoteu (basta de manera manuscrita) totes les passes i tot el treball fet per a la realització de la pràctica. Sense aquestes evidencies, la pràctica estarà suspesa.

La correcció es farà de forma presencial, i és obligatori que els dos membres del grup estiguin presents. Per a la correcció s'utilitzaran els fitxers lliurats a *AulaDigital* abans de la data límit de lliurament. Els membres del grup hauran de dur el quadern de pràctica el dia de la correcció, malgrat que aquest no s'ha de lliurar. Durant la correcció, a més de la comprovació del circuit, i del quadern, els alumnes hauran de contestar, individualment i per torns, un conjunt de preguntes. Si qualque membre del grup no sap respondre correctament qualque pregunta formulada, això serà motiu de suspens de la pràctica.

Tots els dissenys amb *Digital* han d'estar ben estructurats i la claredat de l'esquemàtic es tindrà en compte. Igualment, totes les entrades i sortides han d'estar clarament identificades amb la nomenclatura indicada als enunciats dels exercicis. Si no es respecten aquests identificadors, la pràctica podrà ser suspesa.

IMPORTANT:

Per al lliurament de la pràctica s'ha de lliurar un **arxiu ZIP** amb tots els arxius del projecte de *Digital* per a la solució de l'exercici. En particular, l'arxiu amb el disseny del nivell superior de la

solució ha de tenir el nom de *solucio.dig*. Si falta qualque arxiu *.dig* del projecte de *Digital*, o l'arxiu ZIP no es pot descomprimir, la pràctica es considerarà no lliurada. Per això, vos recomanem que una vegada lliurat l'arxiu, proveu de descarregar-ho de *AulaDigital*, descomprimir-ho i provar la seva correcta execució al *Digital*.

El nom de l'arxiu ZIP que es lliurarà ha d'estar format primer llinatge de cadascun dels membres del grup, amb la primera lletra en majúscules i la resta en minúscules. Aquest arxiu s'haurà de lliurar per *AulaDigital* amb una activitat de tipus lliurament. No s'acceptarà el lliurament de cap pràctica fora del termini establert. No s'acceptarà cap altre mitjà de lliurament (ni correu electrònic, ni copia física, etc).

Si no es compleixen totes aquestes condicions, la qualificació de la pràctica serà SUSPENS. Si no es respecten els noms de les variables d'entrada i sortida, la qualificació serà de SUSPENS. Si alguna part del projecte de *Digital* ha estat copiada d'algun altre grup o de Internet, la pràctica tindrà una qualificació de 0, a part d'altre tipus d'accions que es puguin dur a terme (per exemple, suspendre tota l'assignatura). Si l'arxiu ZIP no es pot descomprimir, no es un arxiu ZIP o algun dels documents no es poden obrir, la qualificació de la pràctica serà NO PRESENTAT. Si manca la implementació de qualque part o la documentació no conté els continguts de tots els apartats indicats, la qualificació de la pràctica serà SUSPENS. Si la pràctica no supera la totalitat dels tests d'execució del dia de la correcció, la qualificació de la pràctica serà SUSPENS. La nota dels membres poden ser diferents en funció de les respostes que donin a les preguntes de la correcció de la pràctica. El membres que no sàpiguen respondre les preguntes indicades, tindran una qualificació de SUSPENS.